NEET UG CHEMISTRY COMPLETE MASTER TUTORIAL

Redox Reactions (জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া)

Comprehensive Exam Curriculum: Classical Concepts, Electronic Mechanism, Oxidation Numbers & Paradoxical Structures, Reaction Classification, Systematic Balancing (Acidic & Basic Media), Redox Titrations, Electrochemical Series & Electrode Processes.

Interleaved Bilingual Format: English & বাংলা (Bengali) | Aligned strictly with NCERT & NEET UG high-yield standards.

1. Learning Objectives & Exam Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা পরিপ্রেক্ষিত

ENGLISH

Redox (reduction-oxidation) reactions form the backbone of chemical transformations involving energy release, metallurgical extraction, batteries, biochemical pathways, and environmental phenomena like the ozone layer dynamics and hydrogen economy. For NEET UG, master the following core competencies:

- Differentiate between classical, electronic, and oxidation-state-based definitions of oxidation, reduction, oxidants, and reductants.
- Assign oxidation numbers accurately following standard IUPAC priority rules, resolving the paradox of fractional oxidation states through chemical structure.
- Classify redox reactions into combination, decomposition, displacement (metal/non-metal), and disproportionation.
- Master systematic balancing using both the **Oxidation Number Method** and the **Ion-Electron (Half-Reaction) Method** in acidic and basic media.
- Analyze redox titrations, including permanganometry, dichromate indicators, and iodometric/iodimetric processes with starch indicator.
- Interpret electrochemical processes in terms of standard reduction potentials (E°), redox couples, the Daniell cell, and predict reaction feasibility.

বাংলা

জারণ-বিজারণ (Redox) বিক্রিয়া হলো রসায়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি, যা শক্তি উৎপাদন, ধাতু নিষ্কাশন, তড়িৎ কোষ, জৈবিক ক্রিয়া এবং পরিবেশগত প্রক্রিয়া যেমন হাইড্রোজেন অর্থনীতি ও ওজোন স্তরের পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। NEET UG পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন আবশ্যক:

- সনাতন (classical), ইলেকট্রনীয় এবং জারণ সংখ্যা ধারণার ভিত্তিতে জারণ, বিজারণ, জারক ও বিজারকের সুস্পষ্ট পার্থক্য বোঝা।
- নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে নির্ভুলভাবে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করা এবং রাসায়নিক কাঠামোর সাহায্যে ভগ্নাংশ জারণ সংখ্যার বিভ্রান্তি দূর করা।
- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ সংযোগ, বিয়োজন, প্রতিস্থাপন (ধাতব ও অধাতব) এবং অসমঞ্জসন (disproportionation) বিক্রিয়ায় শ্রেণিবদ্ধ করা।
- আম্লিক ও ক্ষারীয় মাধ্যমে **জারণ সংখ্যা পদ্ধতি** এবং **আয়ন-ইলেকট্রন (অর্ধ-বিক্রিয়া) পদ্ধতিতে** নিখুঁত সমতাবিধান সম্পন্ন করা।
- পারম্যাঙ্গানেট স্ব-নির্দেশক, ডাইক্রোমেট টাইট্রেশন এবং স্টার্চ নির্দেশকভিত্তিক আয়োডোমেট্রিক ও আয়োডিমেট্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি প্রয়োগ করা।
- ড্যানিয়েল কোষ, প্রমাণ তড়িৎদ্বার বিভব (E°), জারণ-বিজারণ যুগল এবং বিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা বা সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা।

BOSONANCE

2. Evolution of Redox Concepts: Classical to Electronic

২. জারণ-বিজারণ ধারণার বিকাশ: সনাতন থেকে ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব

ENGLISH

2.1 The Classical Concept

Historically, redox processes were identified by the movement of oxygen and hydrogen, which was later generalized to electronegative and electropositive elements:

- **Oxidation:** The addition of oxygen or an electronegative element to a substance, or the removal of hydrogen or an electropositive element from a substance.
  Examples:
  $$2\,\mathrm{Mg(s)} + \mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{MgO(s)} \quad \text{(Addition of oxygen)}$$
  $$\mathrm{Mg(s)} + \mathrm{F_2(g)} \rightarrow \mathrm{MgF_2(s)} \quad \text{(Addition of electronegative fluorine)}$$
  $$2\,\mathrm{H_2S(g)} + \mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{S(s)} + 2\,\mathrm{H_2O(l)} \quad \text{(Removal of hydrogen from } \mathrm{H_2S}\text{)}$$
  $$2\,\mathrm{K_4[Fe(CN)_6](aq)} + \mathrm{H_2O_2(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{K_3[Fe(CN)_6](aq)} + 2\,\mathrm{KOH(aq)}$$
  In this reaction, the removal of the electropositive element potassium (K) from potassium ferrocyanide oxidizes it to potassium ferricyanide.
- **Reduction:** The removal of oxygen or an electronegative element from a substance, or the addition of hydrogen or an electropositive element to a substance.
  Examples:
  $$2\,\mathrm{HgO(s)} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{Hg(l)} + \mathrm{O_2(g)} \quad \text{(Removal of oxygen)}$$
  $$2\,\mathrm{FeCl_3(aq)} + \mathrm{H_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{FeCl_2(aq)} + 2\,\mathrm{HCl(aq)} \quad \text{(Removal of electronegative chlorine)}$$
  $$\mathrm{CH_2 = CH_2(g)} + \mathrm{H_2(g)} \rightarrow \mathrm{CH_3 - CH_3(g)} \quad \text{(Addition of hydrogen)}$$
  $$2\,\mathrm{HgCl_2(aq)} + \mathrm{SnCl_2(aq)} \rightarrow \mathrm{Hg_2Cl_2(s)} + \mathrm{SnCl_4(aq)} \quad \text{(Addition of electropositive Hg to } \mathrm{HgCl_2}\text{)}$$

2.2 The Electronic Transfer Concept

Because oxidation and reduction occur simultaneously, the modern foundation treats redox reactions as electron transfer processes:

- **Oxidation:** Loss of electron(s) by a species (OIL: $\mathrm{Oxidation\ Is\ Loss}$).
- **Reduction:** Gain of electron(s) by a species (RIG: $\mathrm{Reduction\ Is\ Gain}$).
- **Oxidizing Agent (Oxidant):** An electron acceptor; it oxidizes another species and gets reduced itself.
- **Reducing Agent (Reductant):** An electron donor; it reduces another species and gets oxidized itself.

For example, the formation of sodium chloride from its constituent elements:

$$\text{Oxidation half-reaction: } 2\,\mathrm{Na(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+} + 2\,\mathrm{e^-}$$
$$\text{Reduction half-reaction: } \mathrm{Cl_2(g)} + 2\,\mathrm{e^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Cl^-}$$
$$\text{Overall redox reaction: } 2\,\mathrm{Na(s)} + \mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{NaCl(s)}$$

বাংলা

২.১ সনাতন বা প্রাচীন ধারণা

ঐতিহাসিকভাবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ ও অপসারণের ভিত্তিতে জারণ ও বিজারণ সংজ্ঞায়িত হতো, যা পরবর্তীকালে তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক ও তড়িৎ-ধনাত্মক মৌলের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়:

BOSONANCE

- **জারণ (Oxidation):** কোনো পদার্থে অক্সিজেন বা অন্য কোনো তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল/মূলক যুক্ত হওয়া, অথবা কোনো পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন বা কোনো তড়িৎ-ধনাত্মক মৌল/মূলক অপসারিত হওয়া।
  উদাহরণ:
  $$2\,\mathrm{Mg(s)} + \mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{MgO(s)} \quad \text{(অক্সিজেন সংযোজন)}$$
  $$2\,\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]} + \mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{K_3[Fe(CN)_6]} + 2\,\mathrm{KOH} \quad \text{(তড়িৎ-ধনাত্মক K অপসারণ)}$$
- **বিজারণ (Reduction):** কোনো পদার্থ থেকে অক্সিজেন বা তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল/মূলক অপসারিত হওয়া, অথবা কোনো পদার্থে হাইড্রোজেন বা তড়িৎ-ধনাত্মক মৌল/মূলক যুক্ত হওয়া।
  উদাহরণ:
  $$2\,\mathrm{HgCl_2} + \mathrm{SnCl_2} \rightarrow \mathrm{Hg_2Cl_2} + \mathrm{SnCl_4} \quad \text{(তড়িৎ-ধনাত্মক পারদ সংযোজন)}$$

২.২ ইলেকট্রনীয় মতবাদ

জারণ ও বিজারণ সর্বদা যুগপৎ ঘটে। ইলেকট্রন স্থানান্তরের ভিত্তিতে এদের সংজ্ঞা:

- **জারণ:** কোনো পরমাণু, অণু বা আয়ন দ্বারা এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জন প্রক্রিয়া।
- **বিজারণ:** কোনো পরমাণু, অণু বা আয়ন দ্বারা এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ প্রক্রিয়া।
- **জারক (Oxidizing Agent / Oxidant):** যে সত্ত্বা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অন্যকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়।
- **বিজারক (Reducing Agent / Reductant):** যে সত্ত্বা ইলেকট্রন দান করে অন্যকে বিজারিত করে এবং নিজে জারিত হয়।

সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠনের উদাহরণ:

$$\text{জারণ অর্ধ-বিক্রিয়া: } 2\,\mathrm{Na(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na^+} + 2\,\mathrm{e^-}$$
$$\text{বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়া: } \mathrm{Cl_2(g)} + 2\,\mathrm{e^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Cl^-}$$
$$\text{সামগ্রিক বিক্রিয়া: } 2\,\mathrm{Na(s)} + \mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{NaCl(s)}$$

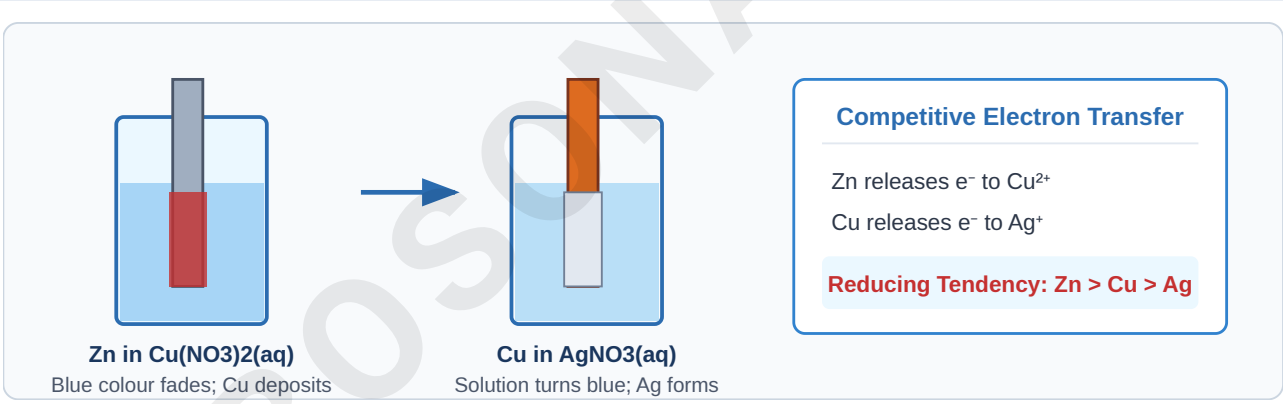


Diagram 1: Competitive electron-release tendency among metallic couples (Zn, Cu, Ag).

BOSONANCE

3. Oxidation Number: Definition, IUPAC Rules & Stock Notation

৩. জারণ সংখ্যা: সংজ্ঞা, IUPAC নিয়মাবলী ও স্টক সংকেত

ENGLISH

Definition: The oxidation number of an element in a compound is defined as the residual electrical charge that its atom would carry if all shared electron pairs in every covalent bond were assigned completely to the more electronegative atom.

Mandatory Rules for Assigning Oxidation Numbers

1. **Free Elements:** Any atom in its uncombined elemental state has an oxidation number of **0** (e.g., $H_2, O_2, Cl_2, O_3, P_4, S_8, Na, Mg, Al$).
2. **Monoatomic Ions:** The oxidation number equals the net charge on the ion ($Na^+ = +1, Mg^{2+} = +2, Al^{3+} = +3, Fe^{3+} = +3, Cl^- = -1, O^{2-} = -2$). Group 1 metals (alkali metals) are always **+1** and Group 2 (alkaline earths) are always **+2** in their compounds. Fluorine is always **-1**.
3. **Oxygen:**
   - In normal oxides: **-2** (e.g., H_2O, CO_2, MgO).
   - In peroxides: **-1** (e.g., H_2O_2, Na_2O_2, BaO_2) where an $-O-O-$ linkage exists.
   - In superoxides: $-1/2$ (e.g., KO_2, RbO_2, CsO_2).
   - In fluorides of oxygen: **+2** in OF_2 and **+1** in O_2F_2, because fluorine is more electronegative than oxygen.
4. **Hydrogen:** Assigned **+1** in most compounds, except in binary metal hydrides (ionic hydrides such as LiH, NaH, CaH_2) where it is **-1**.
5. **Halogens:** Fluorine is always **-1**. Chlorine, bromine, and iodine are **-1** when bonded to less electronegative elements (as halides). However, when bonded to oxygen or fluorine (in oxoacids, oxoanions, and interhalogens), they exhibit positive oxidation states (up to +7).
6. **Algebraic Sum:** The sum of oxidation numbers of all atoms in a neutral molecule is **0**. In a polyatomic ion, the sum equals the net charge on the ion.

Stock Notation

Devised by Alfred Stock, this notation indicates the oxidation state of a metal by writing a Roman numeral in parentheses immediately following the metal's name or symbol: e.g., $Au(III)Cl_3$, $Sn(II)Cl_2$, $Sn(IV)Cl_4$, $Fe(II)O$, $Fe_2(III)O_3$, $Mn(IV)O_2$, $Cu(I)_2O$.

Modern Definitions via Oxidation Number:

- **Oxidation:** An algebraic increase in the oxidation number of an element.
- **Reduction:** An algebraic decrease in the oxidation number of an element.
- **Oxidant (Oxidizing Agent):** A reagent that increases the oxidation number of another element (and its own oxidation number decreases).
- **Reductant (Reducing Agent):** A reagent that decreases the oxidation number of another element (and its own oxidation number increases).

BOSONANCE

বাংলা

সংজ্ঞা: কোনো যৌগে উপস্থিত সমযোজী বন্ধনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোড়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি তড়িৎ-ঋণাত্মক পরমাণুর ওপর ছেড়ে দিলে সংশ্লিষ্ট পরমাণুটির ওপর যে আপাত বা বাস্তব আধান সৃষ্টি হয়, তাকে ওই মৌলের জারণ সংখ্যা (Oxidation Number) বলা হয়।

জারণ সংখ্যা নির্ধারণের মৌলিক নিয়মাবলী

1. **মুক্ত বা অপ্রশমিত মৌল:** মুক্ত অবস্থায় প্রতিটি মৌলের পরমাণুর জারণ সংখ্যা সর্বদা **০ (শূন্য)** (যেমন- $H_2, O_2, O_3, P_4, S_8, Na, Mg$)।
2. **এক-পরমাণুক আয়ন ও নির্দিষ্ট ধাতু:** আয়নের জারণ সংখ্যা তার আধানের সমান। ক্ষার ধাতুগুলির (Group 1) যৌগে জারণ সংখ্যা সর্বদা **+1** এবং ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুগুলির (Group 2) সর্বদা **+2**। অ্যালুমিনিয়াম সর্বদা **+3**। ফ্লোরিনের জারণ সংখ্যা সর্বদা **-1**।
3. **অক্সিজেনের ক্ষেত্রে:**
   - সাধারণ অক্সাইডে: **-2** (যেমন- H_2O, CaO)।
   - পারঅক্সাইডে: **-1** (যেমন- H_2O_2, Na_2O_2)।
   - সুপারঅক্সাইডে: $-1/2$ (যেমন- KO_2)।
   - ফ্লোরিনের সাথে যৌগে: OF_2-তে **+2** এবং O_2F_2-তে **+1**।

4. **হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে:** অধাতুর সাথে যুক্ত থাকলে **+1**, কিন্তু সক্রিয় ধাতুর সাথে গঠিত ধাতব হাইড্রাইডে (NaH, CaH_2) এর জারণ সংখ্যা **-1**।
5. **হ্যালোজেন:** ফ্লোরিন সর্বদা **-1**। ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন সাধারণত **-1** হলেও অক্সিজেনের সাথে গঠিত অক্সোঅ্যাসিড বা অক্সোঅ্যানায়নে ধনাত্মক জারণ অবস্থা (+1 থেকে +7) প্রদর্শন করে।
6. **বীজগাণিতিক যোগফল:** প্রশম অণুতে সব পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগফল শূন্য (০) এবং জটিল আয়নে তা আয়নের মোট আধানের সমান।

স্টক সংকেত (Stock Notation)

জার্মান রসায়নবিদ অ্যালফ্রেড স্টকের নামানুসারে যৌগে ধাতুর জারণ অবস্থাকে রোমান সংখ্যায় বন্ধনীর মধ্যে চিহ্নের পাশে লেখা হয়; যেমন- $Fe(II)O$, $Fe_2(III)O_3$, $Cu(I)I$, $Mn(IV)O_2$, $HAu(III)Cl_4$।

4. Paradox of Fractional Oxidation Numbers & Structural Insights

৪. ভগ্নাংশ জারণ সংখ্যার বিভ্রান্তি ও গাঠনিক তাৎপর্য

ENGLISH

Electrons are discrete fundamental particles and cannot be transferred or shared in fractions. When the classical formula calculation gives a fractional oxidation state, it represents the **average oxidation state** of atoms of that element existing in non-equivalent structural environments. The actual integer oxidation states are revealed by the molecular Lewis structures.

Compound / Ion	Formula Calculation (Average)	Actual Structural Oxidation States	Chemical Identity & Bonding Context
Carbon suboxide (C_3O_2)	$3x + 2(-2) = 0 \implies x = +\frac{4}{3}$	Two terminal carbons: **+2** each; Central carbon: **0**	Linear structure: $O = \overset{+2}{C} = \overset{0}{C} = \overset{+2}{C} = O$
Tribromooctaoxide (Br_3O_8)	$3x + 8(-2) = 0 \implies x = +\frac{16}{3}$	Two terminal bromines: **+6** each; Central bromine: **+4**	Each terminal Br is double-bonded to three oxygens; central Br to two oxygens.
Tetrathionate ion ($S_4O_6^{2-}$)	$4x + 6(-2) = -2 \implies x = +2.5$	Two terminal sulphurs: **+5** each; Two central sulphurs: **0** each	Linear sulphur chain $-S-S-$ where middle sulphurs have no electronegativity difference.
Red lead (Pb_3O_4)	$3x + 4(-2) = 0 \implies x = +\frac{8}{3}$	Two Pb^{2+} and one Pb^{4+}	Mixed stoichiometric oxide: $2\,PbO \cdot PbO_2$
Ferrosoferric oxide (Fe_3O_4)	$3x + 4(-2) = 0 \implies x = +\frac{8}{3}$	One Fe^{2+} and two Fe^{3+}	Mixed oxide: $FeO \cdot Fe_2O_3$
Caro's acid (H_2SO_5)	Rule says: $2(+1) + x + 5(-2) = 0 \implies x = +8$ (Impossible, max is +6)	Sulphur is **+6**	Contains one peroxo bond $-O-O-$: $2\,H^+ + S^{6+} + 3\,O^{2-} + 2\,O^{1-} = 0$
Chromium peroxide (CrO_5)	Rule says: $x + 5(-2) = 0 \implies x = +10$ (Impossible, max is +6)	Chromium is **+6**	Butterfly structure with two peroxo linkages and one oxo group: $Cr(=O)(O_2)_2$

BOSONANCE

বাংলা

ইলেকট্রন অবিভাজ্য কণা; তাই ভগ্নাংশে ইলেকট্রন আদান-প্রদান সম্ভব নয়। সাধারণ গণনা দ্বারা প্রাপ্ত ভগ্নাংশ মানটি প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবেশে থাকা পরমাণুগুলির **গড় জারণ সংখ্যা (Average Oxidation Number)** নির্দেশ করে। অণুর প্রকৃত গঠন বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি পরমাণুর পূর্ণসংখ্যা জারণ অবস্থা স্পষ্ট হয়।

- **কার্বন সাবঅক্সাইড (C_3O_2):** গড় মান $+4/3$। গঠনে প্রান্তীয় দুটি কার্বন $+2$ এবং কেন্দ্রীয় কার্বনটি অপর দুটি কার্বনের সাথে যুক্ত থাকায় তার জারণ মান 0।
- **ট্রাইব্রমোঅক্টাঅক্সাইড (Br_3O_8):** গড় মান $+16/3$। প্রান্তীয় দুটি ব্রোমিন পরমাণু $+6$ এবং মাঝের ব্রোমিন পরমাণুটি $+4$ জারণ অবস্থায় থাকে।
- **টেট্রাথায়োনেট আয়ন ($S_4O_6^{2-}$):** গড় মান $+2.5$। প্রান্তীয় দুটি সালফার পরমাণু $+5$ এবং মধ্যবর্তী সালফার-সালফার ($-S-S-$) বন্ধনে আবদ্ধ দুটি সালফার পরমাণু 0 জারণ অবস্থায় বিরাজ করে।
- **মিশ্র অক্সাইড (Pb_3O_4 ও Fe_3O_4):** Pb_3O_4 হলো $2\,PbO \cdot PbO_2$, যেখানে লেডের জারণ অবস্থা $+2$ ও $+4$। একইভাবে Fe_3O_4 হলো $FeO \cdot Fe_2O_3$, যেখানে আয়রন $+2$ ও $+3$ জারণ অবস্থায় উপস্থিত থাকে।

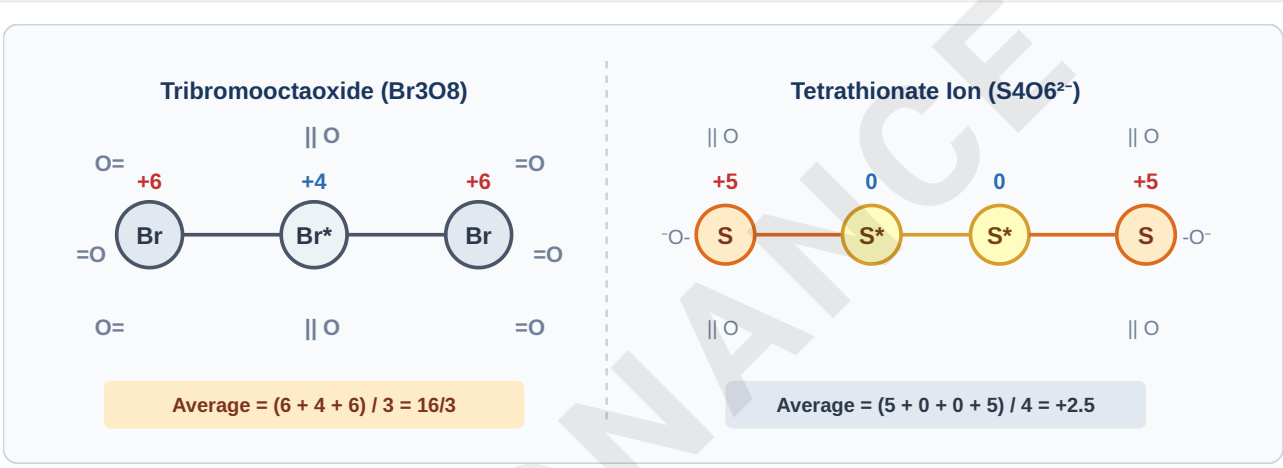


Diagram 2: Real structural bonding and actual oxidation numbers vs. mathematical fractional averages.

BOSONANCE

5. Classification of Redox Reactions

৫. জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

ENGLISH

1. Combination Reactions

Denoted as $A + B \rightarrow C$. For this to be a redox reaction, at least one of the reacting species (A or B) must be in an uncombined elemental state.
Examples:

$$\overset{0}{C}(s) + \overset{0}{O}_2(g) \xrightarrow{\Delta} \overset{+4-2}{C}O_2(g)$$

$$3\,\overset{0}{Mg}(s) + \overset{0}{N}_2(g) \xrightarrow{\Delta} \overset{+2}{Mg}_3\overset{-3}{N}_2(s)$$

2. Decomposition Reactions

The breakdown of a compound into two or more components, where at least one of the products is in the elemental state.
Examples:

$$2\,\overset{+1}{\mathrm{H}}_2\overset{-2}{\mathrm{O}}(\mathrm{l}) \xrightarrow{\Delta} 2\,\overset{0}{\mathrm{H}}_2(\mathrm{g}) + \overset{0}{\mathrm{O}}_2(\mathrm{g})$$

$$2\,\overset{+1}{\mathrm{K}}\overset{+5}{\mathrm{Cl}}\overset{-2}{\mathrm{O}}_3(\mathrm{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\,\overset{+1}{\mathrm{K}}\overset{-1}{\mathrm{Cl}}(\mathrm{s}) + 3\,\overset{0}{\mathrm{O}}_2(\mathrm{g})$$

Crucial NEET Point: Not all decomposition reactions are redox! For example, the thermal decomposition of limestone:

$$\overset{+2}{\mathrm{Ca}}\overset{+4}{\mathrm{C}}\overset{-2}{\mathrm{O}}_3(\mathrm{s}) \xrightarrow{\Delta} \overset{+2}{\mathrm{Ca}}\overset{-2}{\mathrm{O}}(\mathrm{s}) + \overset{+4}{\mathrm{C}}\overset{-2}{\mathrm{O}}_2(\mathrm{g})$$

No atom changes its oxidation state; hence, it is a non-redox decomposition.

3. Displacement Reactions ($\mathrm{X} + \mathrm{YZ} \rightarrow \mathrm{XZ} + \mathrm{Y}$)

- **Metal Displacement:** A more electropositive metal displaces a less electropositive metal from its aqueous salt solution or oxide. Extensively used in metallurgy:

$$\mathrm{V_2O_5(s)} + 5\,\mathrm{Ca(s)} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{V(s)} + 5\,\mathrm{CaO(s)}$$

$$\mathrm{TiCl_4(l)} + 2\,\mathrm{Mg(s)} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{Ti(s)} + 2\,\mathrm{MgCl_2(s)}$$

$$\mathrm{Cr_2O_3(s)} + 2\,\mathrm{Al(s)} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{Al_2O_3(s)} + 2\,\mathrm{Cr(s)} \quad (\text{Thermite process})$$

- **Non-Metal Displacement:**
  - *Hydrogen displacement:* Highly active alkali and alkaline earth metals ($\mathrm{Na, Ca}$) displace $\mathrm{H_2}$ from cold water. Less active metals ($\mathrm{Mg, Fe}$) displace $\mathrm{H_2}$ from steam. Metals above hydrogen in the activity series ($\mathrm{Zn, Fe}$) displace $\mathrm{H_2}$ from dilute non-oxidizing acids ($\mathrm{HCl, H_2SO_4}$). Unreactive metals ($\mathrm{Ag, Au}$) do not displace $\mathrm{H_2}$.
  - *Halogen displacement & the Layer Test:* Oxidizing power decreases down Group 17: $\mathrm{F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2}$. Fluorine is so potent it oxidizes water directly ($2\,\mathrm{H_2O} + 2\,\mathrm{F_2} \rightarrow 4\,\mathrm{HF} + \mathrm{O_2}$). Chlorine displaces bromide and iodide from aqueous solutions:

$$\mathrm{Cl_2(g)} + 2\,\mathrm{Br^-(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{Cl^-(aq)} + \mathrm{Br_2(l)} \quad (\text{Orange/brown in } \mathrm{CCl_4})$$

$$\mathrm{Cl_2(g)} + 2\,\mathrm{I^-(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{Cl^-(aq)} + \mathrm{I_2(s)} \quad (\text{Violet in } \mathrm{CCl_4})$$

4. Disproportionation Reactions

A specialized redox reaction in which an element in an intermediate oxidation state is simultaneously oxidized to a higher state and reduced to a lower state. *Condition:* The reacting element must be able to exhibit at least **three different oxidation states**.

- **Decomposition of Hydrogen Peroxide:**

$$2\,\mathrm{H_2}\overset{-1}{\mathrm{O}}_2(\mathrm{aq}) \rightarrow 2\,\mathrm{H_2}\overset{-2}{\mathrm{O}}(\mathrm{l}) + \overset{0}{\mathrm{O}}_2(\mathrm{g})$$

  Oxygen changes from -1 to -2 (reduction) and 0 (oxidation).
- **Phosphorus in Alkaline Medium:**

$$\overset{0}{\mathrm{P}}_4(\mathrm{s}) + 3\,\mathrm{OH^-(aq)} + 3\,\mathrm{H_2O(l)} \rightarrow \overset{-3}{\mathrm{P}}\mathrm{H_3(g)} + 3\,\mathrm{H_2}\overset{+1}{\mathrm{P}}\mathrm{O_2^-(aq)}$$

- **Sulphur in Alkaline Medium:**

$$\overset{0}{\mathrm{S}}_8(\mathrm{s}) + 12\,\mathrm{OH^-(aq)} \rightarrow 4\,\overset{-2}{\mathrm{S}}^{2-}(\mathrm{aq}) + 2\,\overset{+2}{\mathrm{S}}_2\mathrm{O_3^{2-}(aq)} + 6\,\mathrm{H_2O(l)}$$

- **Halogens in Alkali:**

$$\overset{0}{\mathrm{Cl_2}}(\mathrm{g}) + 2\,\mathrm{OH^-(aq)} \xrightarrow{\text{cold, dil.}} \overset{+1}{\mathrm{Cl}}\mathrm{O^-(aq)} + \overset{-1}{\mathrm{Cl}}^-(\mathrm{aq}) + \mathrm{H_2O(l)}$$

  High-Yield Rule: Fluorine does **NOT** disproportionate! Being the most electronegative element, it exhibits only 0 and -1 oxidation states:

$$2\,\mathrm{F_2(g)} + 2\,\mathrm{OH^-(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{F^-(aq)} + \mathrm{OF_2(g)} + \mathrm{H_2O(l)}$$

  Also, oxoanions where the central halogen is already in its highest maximum oxidation state (such as $\mathrm{ClO_4^-}$ where $\mathrm{Cl} = +7$) cannot disproportionate because they cannot be oxidized further.

BOSONANCE

বাংলা

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

1. **প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংশ্লেষ বিক্রিয়া (Combination):** দুই বা ততোধিক মৌল বা যৌগ যুক্ত হয়ে একটি নতুন যৌগ গঠন করে। বিক্রিয়কের অন্তত একটিকে মুক্ত মৌল হতে হবে।
$$\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}, \quad \mathrm{3\,Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2}$$
2. **বিয়োজন বিক্রিয়া (Decomposition):** কোনো যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে দুই বা ততোধিক উপাদান তৈরি করে যার অন্তত একটি উপাদান মুক্ত মৌল।
$$\mathrm{2\,KClO_3 \xrightarrow{\Delta} 2\,KCl + 3\,O_2}$$
মনে রেখো: সব বিয়োজন বিক্রিয়া কিন্তু জারণ-বিজারণ নয়; যেমন $\mathrm{CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2}$ একটি নন-রেডক্স বিয়োজন বিক্রিয়া।
3. **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Displacement):**
   - **ধাতু প্রতিস্থাপন:** অধিক সক্রিয় ধাতু কম সক্রিয় ধাতুকে তার লবণ দ্রবণ বা অক্সাইড থেকে মুক্ত করে; যেমন থার্মিট পদ্ধতিতে $\mathrm{Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Cr}$।
   - **অধাতু প্রতিস্থাপন:** সক্রিয় ক্ষার ধাতু শীতল জল থেকে এবং $\mathrm{Zn, Fe}$ অ্যাসিড থেকে $\mathrm{H_2}$ অপসারিত করে। হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে তীব্রতা ক্রম: $\mathrm{F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2}$। ক্লোরিন জলীয় ব্রোমাইড ও আয়োডাইডকে জারিত করে $\mathrm{Br_2}$ ও $\mathrm{I_2}$-তে রূপান্তরিত করে, যা 'লেয়ার টেস্ট' (Layer Test)-এর মূল ভিত্তি।
4. **অসমঞ্জসন বিক্রিয়া (Disproportionation):** যে বিশেষ রেডক্স বিক্রিয়ায় একটি মধ্যবর্তী জারণ অবস্থায় থাকা মৌল একই সাথে উচ্চতর জারণ অবস্থায় জারিত এবং নিম্নতর জারণ অবস্থায় বিজারিত হয়।
$$\mathrm{2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2}$$
$$\mathrm{Cl_2 + 2\,OH^- \rightarrow ClO^- + Cl^- + H_2O}$$
গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম: ফ্লোরিন সর্বাধিক তড়িৎ-ঋণাত্মক হওয়ায় এটি কোনো ধনাত্মক জারণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে না; তাই ফ্লোরিন কখনো অসমঞ্জসন বিক্রিয়া দেয় না। একইভাবে $\mathrm{ClO_4^-}$-এ ক্লোরিন সর্বোচ্চ (+7) জারণ অবস্থায় থাকায় এটি অসমঞ্জসন বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না।

6. Systematic Balancing: Oxidation Number & Ion-Electron Methods

৬. জারণ-বিজারণ সমীকরণ সমতাবিধান: জারণ সংখ্যা ও আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতি

ENGLISH

Method A: The Oxidation Number Method

Follow these 5 unambiguous steps:

- **Step 1:** Write the skeleton equation with correct formulas for all reactants and products.
- **Step 2:** Assign oxidation numbers to all atoms to identify which are oxidized and which are reduced.
- **Step 3:** Calculate the total increase in oxidation number for the oxidized species and the total decrease for the reduced species. Equalize the total increase and total decrease by multiplying with suitable stoichiometric integers.
- **Step 4:** Balance the net ionic charge:
  - In *acidic medium*: Add $\mathrm{H^+}$ ions to the deficient side.
  - In *basic medium*: Add $\mathrm{OH^-}$ ions to the deficient side.
- **Step 5:** Balance hydrogen and oxygen atoms by adding required $\mathrm{H_2O}$ molecules to the appropriate side. Conduct a final atom-and-charge check.

Method B: The Ion-Electron (Half-Reaction) Method

This is the preferred method for aqueous ionic reactions:

BOSONANCE

1. Split the skeletal ionic reaction into two separate half-reactions: the **Oxidation Half-Reaction** and the **Reduction Half-Reaction**.
2. In each half-reaction, balance all atoms other than O and H.
3. Balance oxygen atoms by adding $\mathrm{H_2O}$ molecules to the oxygen-deficient side.
4. Balance hydrogen atoms:
    - *In Acidic Medium:* Add $\mathrm{H^+}$ ions to the hydrogen-deficient side.
    - *In Basic Medium:* Add $\mathrm{H^+}$ to balance H as in acidic medium, then add an equal number of $\mathrm{OH^-}$ ions to **both sides**. Combine $\mathrm{H^+ + OH^-}$ into $\mathrm{H_2O}$ on the side where they co-exist, and cancel excess $\mathrm{H_2O}$.
5. Balance electrical charge in each half-reaction by adding electrons ($\mathrm{e^-}$) to the side with greater positive charge.
6. Multiply the half-reactions by minimum integers so that the number of electrons lost equals the number of electrons gained.
7. Add the two half-reactions together, cancel electrons and common water molecules, and verify mass and charge conservation.

বাংলা

পদ্ধতি ১: জারণ সংখ্যা পদ্ধতি (Oxidation Number Method)

- **ধাপ ১:** বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সঠিক সংকেত লিখে কঙ্কাল সমীকরণ গঠন করো।
- **ধাপ ২:** প্রতিটি পরমাণুর জারণ সংখ্যা নির্ধারণ করে জারিত ও বিজারিত পরমাণু চিহ্নিত করো।
- **ধাপ ৩:** মোট জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস গণনা করো এবং উপযুক্ত পূর্ণসংখ্যা দ্বারা গুণ করে বৃদ্ধি ও হ্রাসের মান সমান করো।
- **ধাপ ৪:** আধান সমতাবিধান করো: আম্লিক মাধ্যমে প্রয়োজনীয় $\mathrm{H^+}$ এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে $\mathrm{OH^-}$ আয়ন যোগ করো।
- **ধাপ ৫:** জল ($\mathrm{H_2O}$) অণু যোগ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান করো।

পদ্ধতি ২: আয়ন-ইলেকট্রন বা অর্ধ-বিক্রিয়া পদ্ধতি (Ion-Electron Method)

1. কঙ্কাল আয়নীয় সমীকরণকে জারণ অর্ধ-বিক্রিয়া ও বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়ায় বিভক্ত করো।
2. O ও H ব্যতীত অন্য সকল পরমাণুর সমতা বিধান করো।
3. যেদিকে অক্সিজেন ঘাটতি আছে, সেদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক $\mathrm{H_2O}$ অণু যোগ করো।
4. আম্লিক মাধ্যমে হাইড্রোজেন ঘাটতির দিকে $\mathrm{H^+}$ আয়ন যোগ করো। ক্ষারীয় মাধ্যমে উভয় পক্ষে সমসংখ্যক $\mathrm{OH^-}$ যোগ করে অতিরিক্ত $\mathrm{H^+}$ আয়নকে জলে পরিণত করো।
5. উভয় অর্ধ-বিক্রিয়ার উভয় দিকের আধান সমান করতে উপযুক্ত দিকে ইলেকট্রন ($\mathrm{e^-}$) যোগ করো।
6. বর্জিত ও গৃহীত ইলেকট্রন সংখ্যা সমান করতে দুটি অর্ধ-বিক্রিয়াকে যথোপযুক্ত পূর্ণসংখ্যা দিয়ে গুণ করো।
7. উভয় অর্ধ-বিক্রিয়া যোগ করো, দুই দিক থেকে ইলেকট্রন বাতিল করো এবং চূড়ান্ত সমীকরণ যাচাই করো।

BOSONANCE

7. Redox Titrations, Electrode Processes & The Daniell Cell

৭. জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন, তড়িৎদ্বার প্রক্রিয়া ও ড্যানিয়েল কোষ

ENGLISH

7.1 Redox Titrations & Indicators

- **Permanganate Titration (Self-Indicator):** $\mathrm{MnO_4^-}$ is intensely deep purple. In acidic media, it is reduced to virtually colourless $\mathrm{Mn^{2+}}$. The moment all reductant ($\mathrm{Fe^{2+}}$ or $\mathrm{C_2O_4^{2-}}$) is consumed, the very first excess

drop of $\mathrm{MnO_4^-}$ gives a permanent light pink colour at concentrations as low as $10^{-6}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$. Hence, $\mathrm{MnO_4^-}$ acts as a **self-indicator**.

- **Dichromate Titration (Internal Redox Indicator):** $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ is not a self-indicator because its reduction product $\mathrm{Cr^{3+}}$ is green. Instead, an internal redox indicator like **diphenylamine** is used, which is oxidized by the first slight excess of dichromate after the equivalence point to yield an intense blue/violet colour.
- **Iodometry and Iodimetry (Starch Indicator):** Used for reagents capable of oxidizing iodide ($\mathrm{I^-}$) to free iodine ($\mathrm{I_2}$), such as $\mathrm{Cu^{2+}}$:

$$2\,\mathrm{Cu^{2+}(aq)} + 4\,\mathrm{I^-(aq)} \rightarrow \mathrm{Cu_2I_2(s)} + \mathrm{I_2(aq)}$$

The liberated iodine reacts with freshly prepared starch to form an intense dark blue starch-iodine inclusion complex. Titration against standard sodium thiosulphate ($\mathrm{Na_2S_2O_3}$) discharges the blue colour sharply at the end point:

$$\mathrm{I_2(aq)} + 2\,\mathrm{S_2O_3^{2-}(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{I^-(aq)} + \mathrm{S_4O_6^{2-}(aq)}$$

7.2 Electrochemical Processes & The Daniell Cell

When a zinc rod is placed directly in $\mathrm{CuSO_4}$ solution, electrons transfer directly, releasing heat. If the oxidation and reduction halves are physically separated into two beakers connected by an external metallic wire and an internal **salt bridge** (a U-tube containing an inert electrolyte like KCl or $\mathrm{NH_4NO_3}$ solidified in agar-agar jelly), chemical energy is directly converted into electrical energy. This device is the **Daniell Cell**.

- **Anode (Negative Electrode):** Site of oxidation: $\mathrm{Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-}$.
- **Cathode (Positive Electrode):** Site of reduction: $\mathrm{Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Cu(s)}$.
- **Electron Flow:** From Zn anode to Cu cathode through the external wire.
- **Conventional Current:** Opposite to electron flow, from cathode to anode.
- **Salt Bridge Functions:** Completes the internal electrical circuit and maintains electrical neutrality in both half-cells by migration of ions without mechanical mixing of solutions.

7.3 Standard Reduction Potentials (E°) & Feasibility

By convention, standard electrode potentials are expressed as reduction potentials measured against the Standard Hydrogen Electrode (SHE, $E^\circ = 0.00\,\mathrm{V}$) at $298\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$, and $1\,\mathrm{M}$ concentration.

- **Higher Positive E°:** Greater tendency to gain electrons $\implies$ Stronger oxidizing agent in its oxidized form (e.g., $\mathrm{F_2}$ with $E^\circ = +2.87\,\mathrm{V}$ is the strongest oxidant).
- **More Negative E°:** Greater tendency to lose electrons $\implies$ Stronger reducing agent in its reduced form (e.g., Li with $E^\circ = -3.05\,\mathrm{V}$ is the strongest reductant in aqueous solution).
- **Reaction Feasibility:** A redox reaction is spontaneous under standard conditions if the cell EMF is positive:

$$E^\circ_{\mathrm{cell}} = E^\circ_{\mathrm{cathode}} - E^\circ_{\mathrm{anode}} > 0$$

বাংলা

৭.১ জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন

- **পারম্যাঙ্গানেট টাইট্রেশন (স্ব-নির্দেশক):** অম্লীয় মাধ্যমে তীব্র বেগুনি বর্ণের $\mathrm{MnO_4^-}$ আয়ন বর্ণহীন $\mathrm{Mn^{2+}}$-এ বিজারিত হয়। সমস্ত বিজারক পদার্থ জারিত হওয়ার পর মাত্র এক ফোঁটা অতিরিক্ত $\mathrm{MnO_4^-}$ দ্রবণে স্থায়ী হালকা গোলাপি বর্ণ সৃষ্টি করে। তাই এটি **স্ব-নির্দেশক (Self-indicator)** রূপে কাজ করে।
- **ডাইক্রোমেট টাইট্রেশন:** $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ বিজারিত হয়ে সবুজ বর্ণের $\mathrm{Cr^{3+}}$ গঠন করায় এটি স্ব-নির্দেশক নয়। এখানে ডাইফিনাইলঅ্যামিন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়, যা সমাপ্তিবিন্দুতে জারিত হয়ে তীব্র নীল-বেগুনি বর্ণ ধারণ করে।
- **আয়োডোমেট্রিক টাইট্রেশন:** কপার আয়নের মতো জারক পদার্থ অতিরিক্ত আয়োডাইড থেকে মুক্ত আয়োডিন ($\mathrm{I_2}$) নির্গত করে। এই আয়োডিন স্টার্চের সাথে গাঢ় নীল অধিশোষণ যৌগ গঠন করে। সোডিয়াম থায়োসালফেটের ($\mathrm{Na_2S_2O_3}$) সাথে

টাইট্রেশনে আয়োডিন টেট্রাথায়োনেটে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে নীল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

৭.২ তড়িৎরাসায়নিক প্রক্রিয়া ও ড্যানিয়েল কোষ

ড্যানিয়েল কোষে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়:

- **অ্যানোড (ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার):** জারণ ঘটে: $\mathrm{Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-}$।
- **ক্যাথোড (ধনাত্মক তড়িৎদ্বার):** বিজারণ ঘটে: $\mathrm{Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Cu(s)}$।
- **ইলেকট্রন প্রবাহ:** বহির্বর্তনীতে অ্যানোড (Zn) থেকে ক্যাথোড (Cu)-এর দিকে। তড়িৎপ্রবাহ তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়।
- **লবণ সেতুর ভূমিকা:** দুই অর্ধ-কোষের দ্রবণের মিশ্রণ রোধ করে আয়ন স্থানান্তরের মাধ্যমে বর্তনী সম্পূর্ণ করে এবং উভয় দ্রবণের তড়িৎ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।
- **প্রমাণ বিজারণ বিভব (E°):** যে তড়িৎদ্বারের E° যত বেশি ধনাত্মক, তার ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা তত বেশি (তীব্র জারক, যেমন $\mathrm{F_2}$)। যে তড়িৎদ্বারের E° যত বেশি ঋণাত্মক, তার ইলেকট্রন বর্জনের প্রবণতা তত বেশি (তীব্র বিজারক, যেমন Li)।

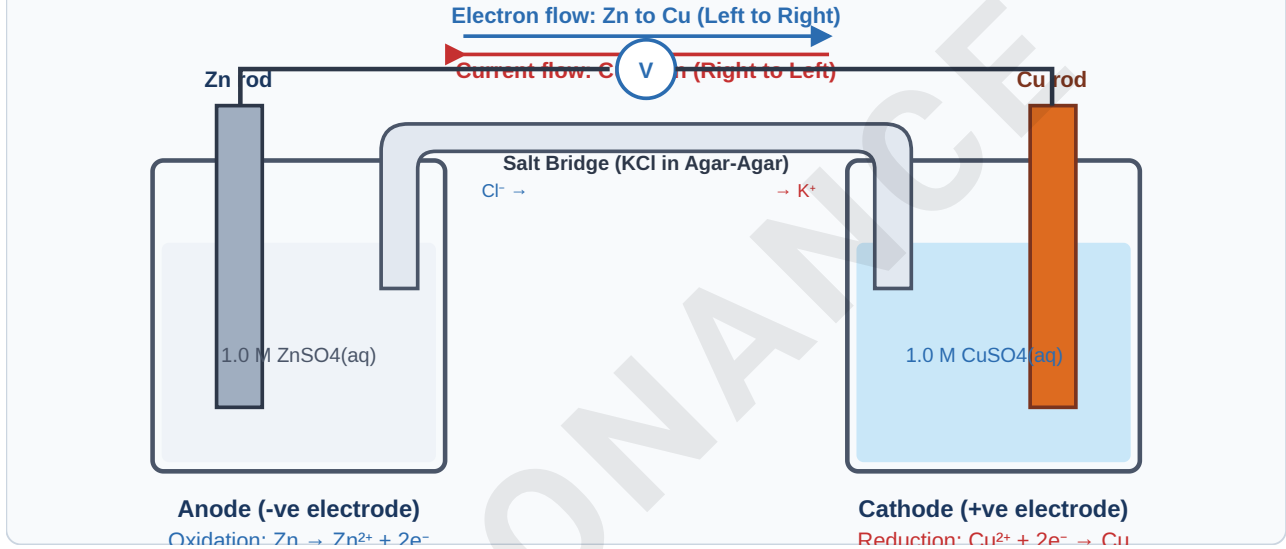


Diagram 3: Electrochemical setup of the Daniell Cell showing electrode reactions, electron/current flow, and salt bridge ion migration.

8. Exam-Style Worked Examples

৮. পরীক্ষায় আসার উপযোগী সমাধানকৃত উদাহরণ

Worked Example 1: Acidic Medium Balancing (Dichromate + Sulphite)

ENGLISH

Problem: Balance the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate(VI) with sodium sulphite in acidic aqueous solution to produce chromium(III) and sulphate ions.

Solution:

1. *Skeletal equation:* $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}(aq) + SO_3^{2-}(aq) \rightarrow Cr^{3+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)}$
2. *Assign oxidation numbers:* Cr goes from $+6$ to $+3$ ($\Delta = -3$ per Cr, total decrease $= 2 \times 3 = 6$). S goes from $+4$ to $+6$ ($\Delta = +2$).
3. *Equalize electrons:* Multiply sulphite by 3 and dichromate by 1:

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 3\,SO_3^{2-} \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,SO_4^{2-}}$$

4. *Balance charge in acidic medium:* Left charge $= -2 + 3(-2) = -8$. Right charge $= 2(+3) + 3(-2) = 0$. Add $8\,\mathrm{H^+}$ to left:
$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 3\,SO_3^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,SO_4^{2-}}$$
5. *Balance H and O:* Add $4\,\mathrm{H_2O}$ to right side.
$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}(aq) + 3\,SO_3^{2-}(aq) + 8\,H^+(aq) \rightarrow 2\,Cr^{3+}(aq) + 3\,SO_4^{2-}(aq) + 4\,H_2O(l)}$$

বাংলা

সমস্যা: আম্লিক মাধ্যমে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট(VI) ও সোডিয়াম সালফাইটের বিক্রিয়ায় $\mathrm{Cr^{3+}}$ ও $\mathrm{SO_4^{2-}}$ উৎপন্ন হওয়ার সমীকরণটি সমতাযুক্ত করো।

সমাধান: ক্রোমিয়ামের মোট জারণ সংখ্যা হ্রাস $= 2 \times (6 - 3) = 6$। সালফারের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি $= 6 - 4 = 2$। ইলেকট্রন সমতা রক্ষায় সালফাইটকে ৩ দ্বারা গুণ করা হলো। উভয় পাশের আধান সমতা আনতে বামপাশে $8\,\mathrm{H^+}$ এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মেলাতে ডানপাশে $4\,\mathrm{H_2O}$ যুক্ত করে চূড়ান্ত সমীকরণ পাওয়া যায়:
$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 3\,SO_3^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,SO_4^{2-} + 4\,H_2O}$$

Worked Example 2: Basic Medium Balancing (Permanganate + Bromide)

ENGLISH

Problem: Permanganate ion oxidizes bromide ion in basic medium to produce manganese dioxide ($\mathrm{MnO_2}$) and bromate ion ($\mathrm{BrO_3^-}$). Write the balanced net ionic equation.

Solution:

1. *Assign oxidation states:* Mn changes from $+7$ to $+4$ (decrease of 3). Br changes from -1 to $+5$ (increase of 6).
2. *Equalize change:* Multiply $\mathrm{MnO_4^-}$ by 2 and $\mathrm{Br^-}$ by 1:
$$\mathrm{2\,MnO_4^- + Br^- \rightarrow 2\,MnO_2 + BrO_3^-}$$
3. *Balance charge in basic medium:* Left charge $= 2(-1) + (-1) = -3$. Right charge $= -1$. Add $2\,\mathrm{OH^-}$ to the right side:
$$\mathrm{2\,MnO_4^- + Br^- \rightarrow 2\,MnO_2 + BrO_3^- + 2\,OH^-}$$
4. *Balance H and O:* Add $1\,\mathrm{H_2O}$ to the left side:
$$\mathrm{\mathbf{2}\,MnO_4^-(aq) + Br^-(aq) + H_2O(l) \rightarrow 2\,MnO_2(s) + BrO_3^-(aq) + 2\,OH^-(aq)}$$

বাংলা

সমস্যা: ক্ষারীয় মাধ্যমে পারম্যাঙ্গানেট আয়ন ব্রোমাইড আয়নকে ব্রোমেট ($\mathrm{BrO_3^-}$)-এ জারিত করে নিজে $\mathrm{MnO_2}$-তে বিজারিত হয়। বিক্রিয়াটির সমতাবিধান করো।

সমাধান: ম্যাঙ্গানিজের হ্রাস $= 3$, ব্রোমিনের বৃদ্ধি $= 6$। সুতরাং পারম্যাঙ্গানেটকে ২ দ্বারা গুণ করা হয়। ক্ষারীয় মাধ্যমে আধান সমান করতে ডানপাশে $2\,\mathrm{OH^-}$ এবং পরমাণু সমতায় বামপাশে $1\,\mathrm{H_2O}$ যোগ করে সুষম সমীকরণ পাওয়া যায়:
$$\mathrm{\mathbf{2}\,MnO_4^- + Br^- + H_2O \rightarrow 2\,MnO_2 + BrO_3^- + 2\,OH^-}$$

BOSONANCE

9. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

৯. NEET UG ভিত্তিক অনুশীলন প্রশ্ন ও বিশদ সমাধান

Strictly aligned to NEET UG format: Single-correct MCQs and Statement-based questions. Solvable independently using concepts taught above.

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

In the chemical species Caro's acid (H_2SO_5), chromium peroxide (CrO_5), and tetrathionate ion ($S_4O_6^{2-}$), the actual oxidation states of the central sulphur in H_2SO_5, chromium in CrO_5, and the two middle sulphur atoms in $S_4O_6^{2-}$ are respectively:

(A) +8, +10, +2.5

(B) +6, +6, 0

(C) +6, +5, +2

(D) +4, +6, 0

Correct Answer: (B)
Step-by-step Reasoning:

- In H_2SO_5 (peroxomonosulphuric acid), there is one peroxo linkage ($-O-O-$) where each oxygen is -1, and three normal oxide oxygens (-2). Thus: $2(+1) + x + 3(-2) + 2(-1) = 0 \implies x = +6$. (Sulphur cannot exceed its valence shell maximum of 6).
- In CrO_5 (butterfly structure), chromium has one oxo oxygen ($=O$, -2) and four peroxo oxygens in two ($-O-O-$) loops (-1 each). Thus: $x + 1(-2) + 4(-1) = 0 \implies x = +6$.
- In $S_4O_6^{2-}$, the structure is $O_3S-S-S-SO_3^{2-}$. The two central sulphur atoms are bonded solely to adjacent sulphur atoms ($S-S$ homonuclear single bonds), so there is zero electronegativity difference, giving an oxidation number of **0**.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (NEET MCQ)

কারো'র অ্যাসিড (H_2SO_5), ক্রোমিয়াম পারঅক্সাইড (CrO_5) এবং টেট্রাথায়োনেট আয়ন ($S_4O_6^{2-}$)-এর গঠনে যথাক্রমে H_2SO_5-এর কেন্দ্রীয় সালফার, CrO_5-এর ক্রোমিয়াম এবং $S_4O_6^{2-}$-এর মধ্যবর্তী দুটি সালফার পরমাণুর প্রকৃত জারণ সংখ্যা হলো:

(A) +8, +10, +2.5

(B) +6, +6, 0

(C) +6, +5, +2

(D) +4, +6, 0

সঠিক উত্তর: (B)
বিশদ ব্যাখ্যা:

- H_2SO_5-এ একটি পারঅক্সো বন্ধন ($-O-O-$) থাকে, তাই সালফারের জারণ সংখ্যা তার সর্বোচ্চ যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা অনুযায়ী **+6** হয়।
- CrO_5-এ প্রজাপতি সদৃশ গঠনে দুটি পারঅক্সো বলয় এবং একটি দ্বি-বন্ধনে আবদ্ধ অক্সিজেন পরমাণু থাকায় ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা **+6**।

BOSONANCE

- $S_4O_6^{2-}$-এ মাঝের দুটি সালফার পরমাণু পরস্পরের সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তাদের জারণ সংখ্যা **0**।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (NEET Stoichiometry & Balancing)

Consider the balanced ionic equation in acidic medium:

$$a\,\mathrm{MnO_4^-} + b\,\mathrm{C_2O_4^{2-}} + c\,\mathrm{H^+} \rightarrow d\,\mathrm{Mn^{2+}} + e\,\mathrm{CO_2} + f\,\mathrm{H_2O}$$

The stoichiometric coefficients a, b, and c are respectively:

(A) 2, 5, 16

(B) 5, 2, 16

(C) 2, 5, 8

(D) 1, 5, 8

Correct Answer: (A)
Step-by-step Reasoning:

- Reduction half-reaction: $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ (gain of $5\,\mathrm{e^-}$).
- Oxidation half-reaction: $\mathrm{C_2O_4^{2-} \rightarrow 2\,CO_2 + 2\,e^-}$ (loss of $2\,\mathrm{e^-}$).
- Multiply reduction by 2 and oxidation by 5 to equalize electrons to 10:
$$2\,\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{C_2O_4^{2-}} + 16\,\mathrm{H^+} \rightarrow 2\,\mathrm{Mn^{2+}} + 10\,\mathrm{CO_2} + 8\,\mathrm{H_2O}$$
- Thus: $a = 2, b = 5, c = 16, d = 2, e = 10, f = 8$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (NEET সমতাবিধান)

আম্লিক মাধ্যমে সুষম আয়নীয় সমীকরণটি বিবেচনা করো:

$$a\,\mathrm{MnO_4^-} + b\,\mathrm{C_2O_4^{2-}} + c\,\mathrm{H^+} \rightarrow d\,\mathrm{Mn^{2+}} + e\,\mathrm{CO_2} + f\,\mathrm{H_2O}$$

এখানে a, b, এবং c-এর মান যথাক্রমে:

(A) 2, 5, 16

(B) 5, 2, 16

(C) 2, 5, 8

(D) 1, 5, 8

সঠিক উত্তর: (A)
বিশদ ব্যাখ্যা: বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়ায় $\mathrm{MnO_4^-}$ ৫টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং জারণ অর্ধ-বিক্রিয়ায় $\mathrm{C_2O_4^{2-}}$ ২টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে। ইলেকট্রন সমতা রক্ষার্থে প্রথমটিকে ২ এবং দ্বিতীয়টিকে ৫ দিয়ে গুণ করলে মোট $16\,\mathrm{H^+}$ প্রয়োজন হয়। তাই $a = 2, b = 5, c = 16$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (NEET Standard Reduction Potentials)

Standard electrode potentials (E°) at $298\,\mathrm{K}$ are given as:
$E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) = +0.77\,\mathrm{V}$;
$E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = +0.54\,\mathrm{V}$;
$E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0.34\,\mathrm{V}$;
$E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) = +0.80\,\mathrm{V}$.
Which of the following redox reactions is **non-spontaneous** under standard conditions?

(A) $2\,\mathrm{Fe^{3+}(aq)} + 2\,\mathrm{I^-(aq)} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}(aq)} + \mathrm{I_2(s)}$

(B) $\mathrm{Cu(s)} + 2\,\mathrm{Ag^+(aq)} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}(aq)} + 2\,\mathrm{Ag(s)}$

(C) $2\,\mathrm{Fe^{3+}(aq)} + \mathrm{Cu(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}(aq)} + \mathrm{Cu^{2+}(aq)}$

(D) $\mathrm{Ag(s)} + \mathrm{Fe^{3+}(aq)} \rightarrow \mathrm{Ag^+(aq)} + \mathrm{Fe^{2+}(aq)}$

Correct Answer: (D)
Step-by-step Reasoning:

For a reaction to be spontaneous under standard conditions, $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} > 0$.

- For (A): $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) - E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = 0.77 - 0.54 = +0.23\,\mathrm{V} > 0$ (Spontaneous).
- For (B): $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) - E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = 0.80 - 0.34 = +0.46\,\mathrm{V} > 0$ (Spontaneous).
- For (C): $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) - E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = 0.77 - 0.34 = +0.43\,\mathrm{V} > 0$ (Spontaneous).
- For (D): Reduction is $\mathrm{Fe^{3+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}}$ ($0.77\,\mathrm{V}$) and oxidation is $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag^+}$ ($0.80\,\mathrm{V}$).
  $E^\circ_{\text{cell}} = 0.77 - 0.80 = -0.03\,\mathrm{V} < 0$.
  Since E°_{cell} is negative, this reaction is **non-spontaneous**.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (NEET তড়িৎদ্বার বিভব ও স্বতঃস্ফূর্ততা)

$298\,\mathrm{K}$-এ প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান দেওয়া আছে:
$E^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}) = +0.77\,\mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{I_2/I^-}) = +0.54\,\mathrm{V}$, $E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0.34\,\mathrm{V}$,
$E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) = +0.80\,\mathrm{V}$।
কোন বিক্রিয়াটি প্রমাণ অবস্থায় **অস্বতঃস্ফূর্ত (Non-spontaneous)**?

(A) $2\,\mathrm{Fe^{3+}} + 2\,\mathrm{I^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{I_2}$

(B) $\mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$

(C) $2\,\mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{Cu} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu^{2+}}$

(D) $\mathrm{Ag} + \mathrm{Fe^{3+}} \rightarrow \mathrm{Ag^+} + \mathrm{Fe^{2+}}$

সঠিক উত্তর: (D)
বিশদ ব্যাখ্যা: কোষ বিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততার শর্ত হলো $E^\circ_{\text{cell}} > 0$। বিকল্প (D)-এর ক্ষেত্রে:

BOSONANCE

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.77 - 0.80 = -0.03\,\text{V} < 0$$

যেহেতু প্রমাণ কোষ বিভব ঋণাত্মক, তাই সিলভার দ্বারা Fe^{3+}-কে বিজারিত করার বিক্রিয়াটি অস্বতঃস্ফূর্ত।

ENGLISH

Practice Question 4 (NEET Disproportionation Concept)

Among the oxoanions of chlorine: ClO^-, ClO_2^-, ClO_3^-, and ClO_4^-, which species cannot undergo a disproportionation reaction, and what is the underlying chemical reason?

(A) ClO^-, because chlorine has the lowest oxidation number +1

(B) ClO_3^-, because it has an odd number of oxygen atoms

(C) ClO_4^-, because chlorine is already present in its maximum oxidation state (+7)

(D) ClO_2^-, because it spontaneously dimerizes in solution

Correct Answer: (C)
Step-by-step Reasoning:

In a disproportionation reaction, the reacting element must be simultaneously oxidized and reduced. For oxidation to occur, the element must be able to increase its oxidation state. In ClO_4^- (perchlorate ion), chlorine has an oxidation state of $+7$ ($x + 4(-2) = -1 \implies x = +7$), which corresponds to its group valence maximum (Group 17, $17 - 10 = +7$). Since chlorine cannot lose any more valence electrons to attain a higher oxidation number, ClO_4^- cannot undergo disproportionation.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (NEET অসমঞ্জসন বিক্রিয়া)

ক্লোরিনের অক্সোঅ্যানায়নগুলির মধ্যে (ClO^-, ClO_2^-, ClO_3^-, ও ClO_4^-), কোনটি অসমঞ্জসন বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না এবং তার কারণ কী?

(A) ClO^-, কারণ ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা সর্বনিম্ন (+1)

(B) ClO_3^-, কারণ এতে বিজোড় সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে

(C) ClO_4^-, কারণ ক্লোরিন তার সর্বোচ্চ জারণ অবস্থায় (+7) রয়েছে

(D) ClO_2^-, কারণ এটি দ্রবণে ডাইমার গঠন করে

সঠিক উত্তর: (C)
বিশদ ব্যাখ্যা: অসমঞ্জসন বিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য কোনো মৌলকে যুগপৎ জারিত ও বিজারিত হতে হয়। ClO_4^- (পারক্লোরেট) আয়নে ক্লোরিনের জারণ অবস্থা হলো **+7**, যা তার সর্ববহিঃস্থ কক্ষের সর্বাধিক সম্ভাব্য জারণ সংখ্যা। ফলে একে আর উচ্চতর জারণ অবস্থায় জারিত করা অসম্ভব; তাই এটি অসমঞ্জসন বিক্রিয়া দেখাতে পারে না।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (NEET Assertion-Reason Type)

Assertion (A): Fluorine reacts with dilute aqueous NaOH to form $\mathrm{OF_2}$ and $\mathrm{F^-}$, but does not undergo disproportionation.

Reason (R): Fluorine is the most electronegative element and cannot exhibit any positive oxidation state in its chemical compounds.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Step-by-step Reasoning:

- In the reaction $\mathrm{2\,F_2 + 2\,OH^- \rightarrow 2\,F^- + OF_2 + H_2O}$, elemental fluorine (0) is reduced to $\mathrm{F^-}$ (-1) and oxidized to $\mathrm{OF_2}$ where oxygen is +2 and fluorine remains -1. Thus, fluorine is solely reduced (from 0 to -1); oxygen of $\mathrm{OH^-}$ (-2) is oxidized to $\mathrm{OF_2}$ (+2). Fluorine does not experience disproportionation.
- Reason (R) is factually correct and explains why: because fluorine lacks d-orbitals and has the highest Pauling electronegativity (4.0), it cannot exhibit positive oxidation states. Hence, Assertion (A) is correctly explained by Reason (R).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (NEET বিবৃতি ও যুক্তি)

বিবৃতি (Assertion A): ফ্লোরিন লঘু জলীয় NaOH-এর সাথে বিক্রিয়া করে $\mathrm{OF_2}$ ও $\mathrm{F^-}$ উৎপন্ন করে, কিন্তু এটি অসমঞ্জসন বিক্রিয়া নয়।

যুক্তি (Reason R): ফ্লোরিন পর্যায় সারণির সর্বাধিক তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল এবং এটি কোনো যৌগে ধনাত্মক জারণ অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে না।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)
বিশদ ব্যাখ্যা: বিক্রিয়াটিতে ফ্লোরিনের জারণ সংখ্যা 0 থেকে কেবল -1-এ হ্রাস পায় (বিজারণ) এবং অক্সিজেনের জারণ

BOSONANCE

> সংখ্যা -2 থেকে $+2$-এ বৃদ্ধি পায়। ফ্লোরিন সর্বাধিক তড়িৎ-ঋণাত্মক হওয়ায় এটি কখনো ধনাত্মক জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে না; ফলে এটি নিজে কখনো জারিত হতে পারে না। সুতরাং যুক্তি (R) বিবৃতি (A)-কে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে।

10. Common Exam Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

১০. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Common Traps & How to Avoid Them

- **Peroxo Linkage Blindspot:** Applying formula blindly to CrO_5 or H_2SO_5 gives +10 or +8. Always remember: an element's oxidation state can *never* exceed its total number of valence electrons (e.g., maximum for $S = +6$, $Cr = +6$, $Mn = +7$). If your calculation exceeds the group valence, look for peroxo bonds!
- **Reaction of Pb_3O_4 with Acids:** Pb_3O_4 is $2\,PbO \cdot PbO_2$. With non-reducing HNO_3, only basic PbO reacts in an acid-base neutralization to give $Pb(NO_3)_2$ leaving insoluble PbO_2 as a precipitate. With HCl, PbO_2 acts as an oxidizing agent and oxidizes Cl^- to Cl_2.
- **Reductant Excess vs. Oxidant Excess:** Excess reducing agent yields the element in its lower oxidation state (e.g., $Fe + S \rightarrow FeS$ [+2]); excess oxidizing agent yields higher oxidation states (e.g., $P_4 + 5\,O_2 \rightarrow P_4O_{10}$ [+5] instead of P_4O_6 [+3]).
- **Basic Medium Balancing Trap:** Forgetting to convert H^+ and OH^- to H_2O and failing to cancel common water molecules from both sides.

NEET High-Yield Checklist

- ✔ Can assign oxidation states to all atoms in mixed oxides ($Fe_3O_4, Pb_3O_4, Mn_3O_4$) and organic molecules ($CH_3CH_2OH \rightarrow C = -2$; $CH_3COOH \rightarrow C = 0$).
- ✔ Familiar with disproportionation conditions (element exists in at least 3 oxidation states) and know why F_2 and ClO_4^- cannot disproportionate.
- ✔ Mastered balancing in acidic (H^+/H_2O) and basic (OH^-/H_2O) solutions.
- ✔ Know the roles in titrations: MnO_4^- is self-indicator, diphenylamine for $Cr_2O_7^{2-}$, and starch for iodometry.
- ✔ Can predict cell feasibility using $E^\circ_{cell} = E^\circ_{cathode} - E^\circ_{anode} > 0$.

বাংলা

সাধারণ ভুল ও পরীক্ষার বিশেষ সতর্কতা

- **পারঅক্সো বন্ধন বিস্মৃতি:** যোজ্যতা কক্ষের ইলেকট্রন সংখ্যার বেশি জারণ সংখ্যা কখনো হতে পারে না (সালফারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক +6, ম্যাঙ্গানিজের +7)। সূত্রে মান বেশি বের হলে অবশ্যই পারঅক্সো লিঙ্কেজ ($-O-O-$) খুঁজতে হবে।
- **Pb_3O_4-এর অম্লীয় বিক্রিয়া:** HNO_3 জারক হওয়ায় এটি PbO_2-এর সাথে বিক্রিয়া করে না, কেবল ক্ষারকীয় PbO বিক্রিয়া করে $Pb(NO_3)_2$ গঠন করে। কিন্তু HCl-এর ক্ষেত্রে PbO_2 একটি জারক হিসেবে Cl^--কে Cl_2-তে জারিত করে।
- **ক্ষারীয় মাধ্যমে সমতাবিধান:** উভয় পক্ষে প্রয়োজনীয় OH^- যোগ করে জল তৈরি করার পর উভয় দিক থেকে সাধারণ জলের অণু বাতিল করতে কখনো ভুলবে না।

চূড়ান্ত রিভিশন চেকলিস্ট

- ✔ ভগ্নাংশ জারণ সংখ্যার গড় মান এবং গাঠনিক পূর্ণসংখ্যা মানের পার্থক্য স্পষ্ট।

BOSONANCE

- ✔ প্রত্যক্ষ সংযোগ, বিয়োজন, ধাতু/অধাতু প্রতিস্থাপন এবং অসমঞ্জসন বিক্রিয়া শনাক্তকরণে সম্পূর্ণ পারদর্শী।
- ✔ আম্লিক ও ক্ষারীয় উভয় মাধ্যমে আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে দ্রুত সমতাবিধানে সক্ষম।
- ✔ টাইট্রেশনের নির্দেশক নির্বাচন: পারম্যাঙ্গানেট (স্ব-নির্দেশক), ডাইক্রোমেট (ডাইফিনাইলঅ্যামিন), এবং আয়োডিন (স্টার্চ)।
- ✔ E° মান দেখে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া ও তীব্র জারক/বিজারক ক্রম নির্ধারণ নির্ভুল।

11. Quick Summary of Formulae & Conventions

১১. সূত্রাবলী ও নিয়মাবলীর চটজলদি সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Property / Concept	Oxidation	Reduction
Electron Movement	Loss of electrons ($\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\,e^-$)	Gain of electrons ($\mathrm{X} + n\,e^- \rightarrow \mathrm{X}^{n-}$)
Oxidation Number	Algebraic increase in oxidation state	Algebraic decrease in oxidation state
Role in Reaction	Undergone by **Reducing Agent (Reductant)**	Undergone by **Oxidizing Agent (Oxidant)**
Electrochemical Cell	Occurs at the **Anode** (-ve in galvanic cells)	Occurs at the **Cathode** (+ve in galvanic cells)
Standard Potential (E°)	Couples with large negative E° act as strong reductants	Couples with large positive E° act as strong oxidants

বাংলা

বৈশিষ্ট্য / বিষয়	জারণ (Oxidation)	বিজারণ (Reduction)
ইলেকট্রন স্থানান্তর	ইলেকট্রন বর্জন ($\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\,e^-$)	ইলেকট্রন গ্রহণ ($\mathrm{X} + n\,e^- \rightarrow \mathrm{X}^{n-}$)
জারণ সংখ্যা পরিবর্তন	জারণ সংখ্যার বীজগাণিতিক বৃদ্ধি	জারণ সংখ্যার বীজগাণিতিক হ্রাস
সংশ্লিষ্ট পদার্থ	**বিজারক পদার্থ (Reductant)** নিজে জারিত হয়	**জারক পদার্থ (Oxidant)** নিজে বিজারিত হয়
তড়িৎ কোষে স্থান	**অ্যানোডে** সংঘটিত হয় (গ্যালভানিক কোষে ঋণাত্মক)	**ক্যাথোডে** সংঘটিত হয় (গ্যালভানিক কোষে ধনাত্মক)
প্রমাণ বিভব (E°)	অধিক ঋণাত্মক E° বিশিষ্ট কাপল তীব্র বিজারক	অধিক ধনাত্মক E° বিশিষ্ট কাপল তীব্র জারক

BOSONANCE